

1.matplotlib

matplotlib 是 Python 中最经典的数据可视化库之一，为广大数据分析者和科学家们提供了强大且易用的绘图工具。

官方网站: <https://matplotlib.org/>

```
1 pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/ matplotlib
```

2.绘制折线图

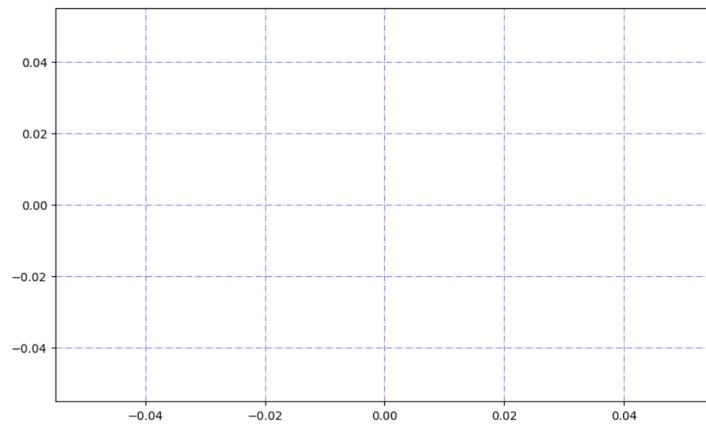
1.读取折线图需要的数据

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 unrate = pd.read_csv('unrate.csv')
6 print(type(unrate))#DataFrame
7 #将DATE转为时间格式
8 unrate['DATE']=pd.to_datetime(unrate['DATE'])
9 print(unrate.head(12))
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
      DATE  VALUE
0  1948-01-01    3.4
1  1948-02-01    3.8
2  1948-03-01    4.0
3  1948-04-01    3.9
4  1948-05-01    3.5
5  1948-06-01    3.6
6  1948-07-01    3.6
7  1948-08-01    3.9
8  1948-09-01    3.8
9  1948-10-01    3.7
10 1948-11-01    3.8
11 1948-12-01    4.0
```

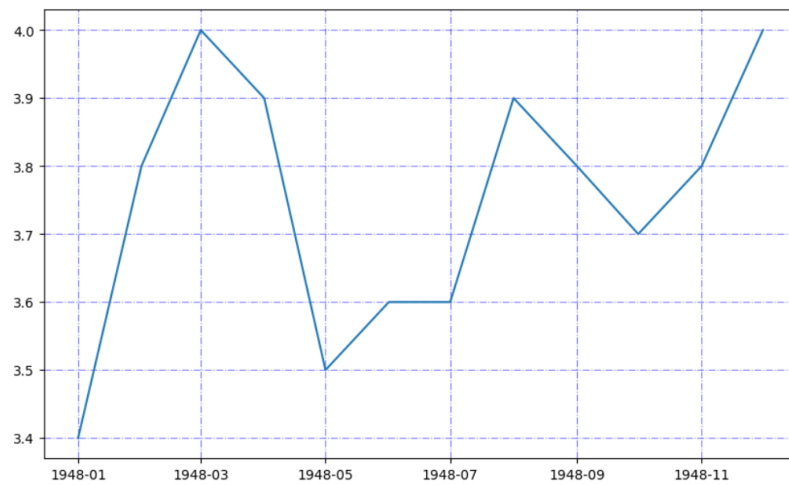
2.初始化绘图工具

```
1 #创建画布 大小是10*6，清晰度300
2 plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=100)
3 #添加风格
4 plt.grid(True,linestyle='-.',alpha=0.5,color='blue')
5 #进行画图
6 plt.plot()
7 #显示图表
8 plt.show()
```



3.添加数据显示折线

```
1 #创建画布 大小是10*6，清晰度300
2 plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=100)
3 #添加风格
4 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5, color='blue')
5 #添加数据，读取样本前12个数据
6 data=unrate[0:12]
7 #进行画图，添加xy轴
8 plt.plot(data['DATE'], data['VALUE'])
9 #显示图表
10 plt.show()
```

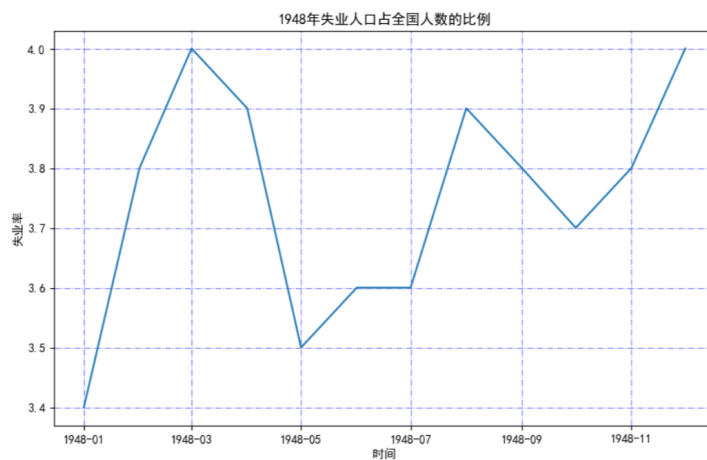


4.添加xy轴的说明

```

1 plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] #设置显示中文字体
2 plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False #设置正常显示负号
3 #创建画布 大小是10*6，清晰度300
4 plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=100)
5 #添加风格
6 plt.grid(True, linestyle='-.', alpha=0.5, color='blue')
7 #添加数据，读取样本前12个数据
8 data = unrare[0:12]
9 #进行画图，添加xy轴
10 plt.plot(data['DATE'], data['VALUE'])
11 #添加xy轴和标题的说明
12 plt.xlabel("时间")
13 plt.ylabel("失业率")
14 plt.title("1948年失业人口占全国人数的比例")
15 #显示图表
16 plt.show()

```

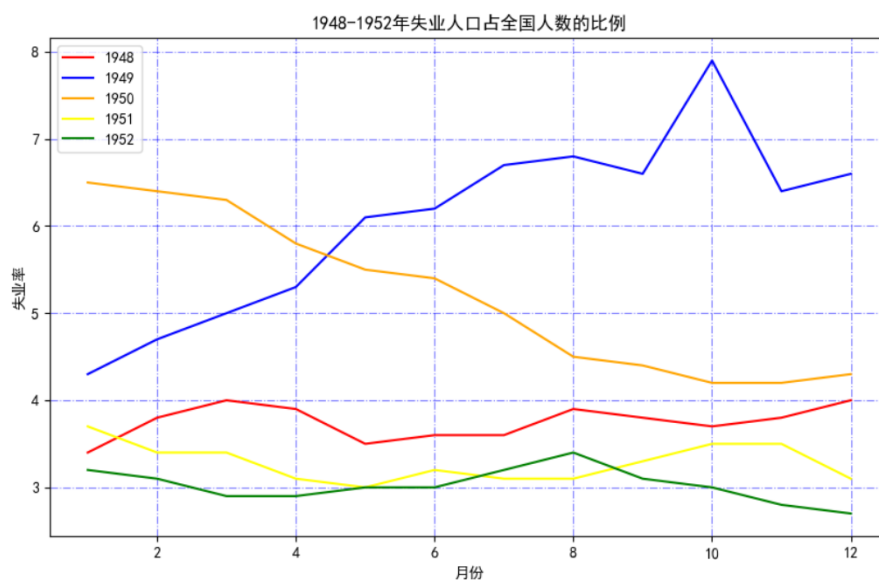


5.绘制5条折线图在一张图中

```

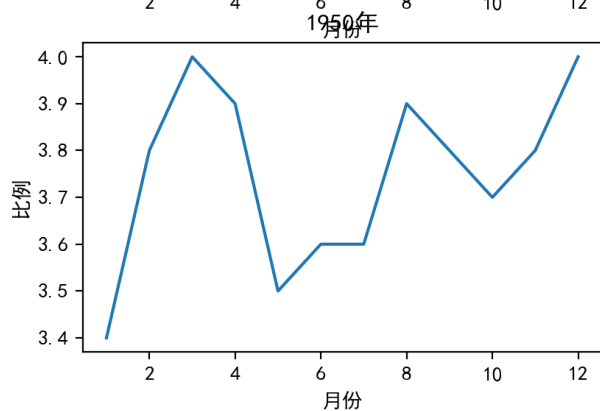
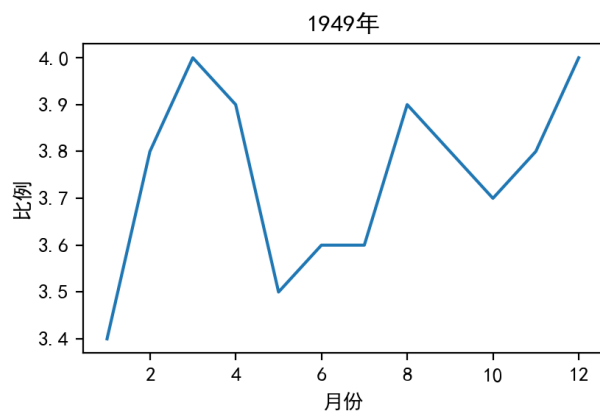
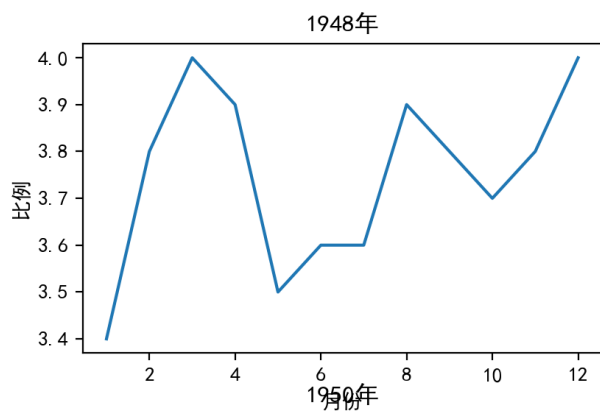
1 #创建画布 大小是10*6，清晰度300
2 plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=100)
3 #添加风格
4 plt.grid(True, linestyle='-.', alpha=0.5, color='blue')
5 #将时间修改为月份
6 unrate['MONTH']=unrate['DATE'].dt.month
7 #定义颜色
8 colors = ['red', 'blue', 'orange', 'yellow', 'green']
9 for i in range(len(colors)):
10     #[0:12][12:24][24:36][36:48]...
11     startIndex = i * 12
12     endIndex = (i + 1) * 12
13     subset=unrate[startIndex:endIndex]
14     label=str(1948+i)
15     #进行画图
16     plt.plot(subset['MONTH'], subset['VALUE'], color=colors[i],label=label)
17 #添加图例
18 plt.legend(loc=2)
19 #添加xy轴和标题的说明
20 plt.xlabel("月份")
21 plt.ylabel("失业率")
22 plt.title("1948-1952年失业人口占全国人数的比例")
23 #显示图表
24 plt.show()

```



6.添加子图

```
1 #创建画布 大小是10*6, 清晰度300
2 fig=plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=200)
3
4 ax1=fig.add_subplot(2,2,1)#表示划分为2*2的,1表示位置
5 ax2=fig.add_subplot(2,2,2)
6 ax3=fig.add_subplot(2,2,3)
7
8 data1 = unrate[0:12]#1948
9 data2 = unrate[12:24]#1949
10 data3 = unrate[24:36]#1950
11 #进行画图
12 ax1.plot(data1['MONTH'], data['VALUE'])
13 ax2.plot(data2['MONTH'], data['VALUE'])
14 ax3.plot(data3['MONTH'], data['VALUE'])
15
16 #添加每个子图的xy标签信息
17 ax1.set_title("1948年")
18 ax1.set_xlabel("月份")
19 ax1.set_ylabel("比例")
20 ax2.set_title("1949年")
21 ax2.set_xlabel("月份")
22 ax2.set_ylabel("比例")
23 ax3.set_title("1950年")
24 ax3.set_xlabel("月份")
25 ax3.set_ylabel("比例")
26 #显示图表
27 plt.show()
```



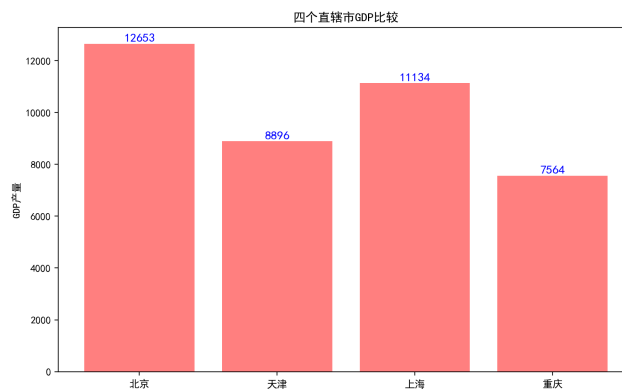
3.绘制柱状图

1.垂直柱状图

```

1 #北京=12653亿、天津=8896亿、上海=11134亿、重庆=7564亿。2023年的GDP产量
2 #创建画布 大小是10*6，清晰度300
3 fig = plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=100)
4 #构建数据
5 gdp = [12653, 8896, 11134, 7564]
6 city = ['北京', '天津', '上海', '重庆']
7 #绘图
8 plt.bar(range(len(city)), gdp, align='center', alpha=0.5, color='red')
9 #添加轴标签
10 plt.xticks(range(4), city)
11 plt.xlabel("城市")
12 plt.ylabel("GDP产量")
13 plt.title("四个直辖市GDP比较")
14 #设置y轴的刻度范围
15 plt.ylim([5000, 14000])
16 #添加每个柱状的数值
17 for x,y in zip(range(len(city)), gdp):
18     print(x,y)
19     plt.text(x, y+200, y, ha='center', va='center', color='red', fontsize=12)
20 plt.show()

```

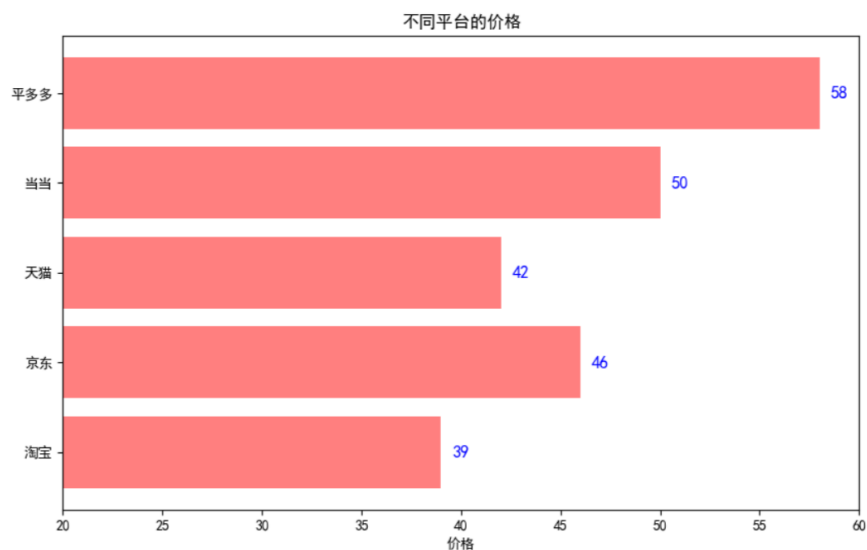


2.水平柱状图

```

1 #python入门放弃
2 #淘宝=39、京东=46、天猫=42、当当=50、平多多=28
3 #创建画布 大小是10*6，清晰度300
4 fig = plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=100)
5 #构建数据
6 price = [39, 46, 42, 50, 58]
7 app = ['淘宝', '京东', '天猫', '当当', '平多多']
8 #绘图
9 plt.barh(range(len(app)), price, align='center', alpha=0.5, color='red')
10 #添加轴标签
11 plt.yticks(range(len(app)), app)
12 plt.xlabel("价格")
13 plt.title("不同平台的价格")
14 #添加x轴的刻度范围
15 plt.xlim([20, 60])
16 #添加每个柱状的数值
17 for x, y in zip(range(len(app)), price):
18     plt.text(y+1, x, '%d' % y, ha='center', va='center', color='blue', fontsize=12)
19 plt.show()

```

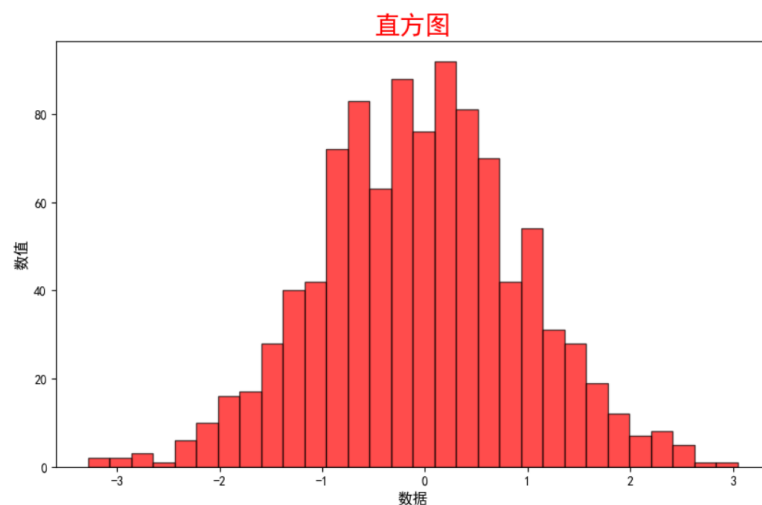


3.绘制直方图


```

1 #创建画布 大小是10*6, 清晰度300
2 fig = plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=100)
3 #构建数据
4 data=np.random.randn(1000)
5 #绘制直方图
6 plt.hist(data, bins=30,alpha=0.7, color='red',edgecolor='black')
7 #添加标题和标签
8 plt.title("直方图",fontsize=20,fontweight='bold',color='red',loc='center')
9 plt.xlabel("数据",fontsize=12)
10 plt.ylabel("数值",fontsize=12)
11 # plt.grid(True)
12 plt.show()

```

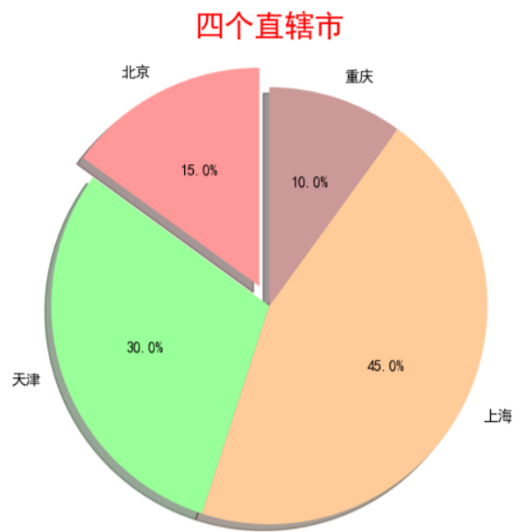


4.绘制饼状图

```

1 #创建画布 大小是10*6, 清晰度300
2 fig = plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=100)
3 #构建数据
4 labels = ['北京', '天津', '上海', '重庆']
5 sizes = [15, 30, 45, 10]
6 colors = ['#ff9999', '#99ff99', '#ffcc99', '#cc9999']
7 explode = (0.1, 0, 0, 0)#突显效果
8 #绘制饼图
9 plt.pie(sizes, explode=explode,labels=labels, colors=colors, startangle=90,shadow=True,autopct='%1.1f%%')
10 plt.axis('equal')#设置饼图的外观
11 plt.title("四个直辖市", fontsize=20, fontweight='bold', color='red', loc='center')
12 plt.show()

```



6.绘制散点图

```
1  #创建画布 大小是10*6，清晰度300
2  fig = plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=100)
3  #构造数据
4  x = np.random.randn(50)
5  y = np.random.randn(50)
6  colors = np.random.rand(50)
7  sizes = 1000 * np.random.rand(50)
8  #绘制散点图
9  sc=plt.scatter(x, y, c=colors, s=sizes,alpha=0.5)
10 #添加标题和标签
11 plt.title("散点图", fontsize=20, fontweight='bold', color='red', loc='center')
12 plt.xlabel("数据", fontsize=12)
13 plt.ylabel("数值", fontsize=12)
14 #添加颜色条
15 colorbar=plt.colorbar(sc)
16 colorbar.set_label('颜色标度',fontsize=12)
17 plt.show()
```

散点图

